

Практическая работа №8

ФИО: Враженко Даниил Олегович

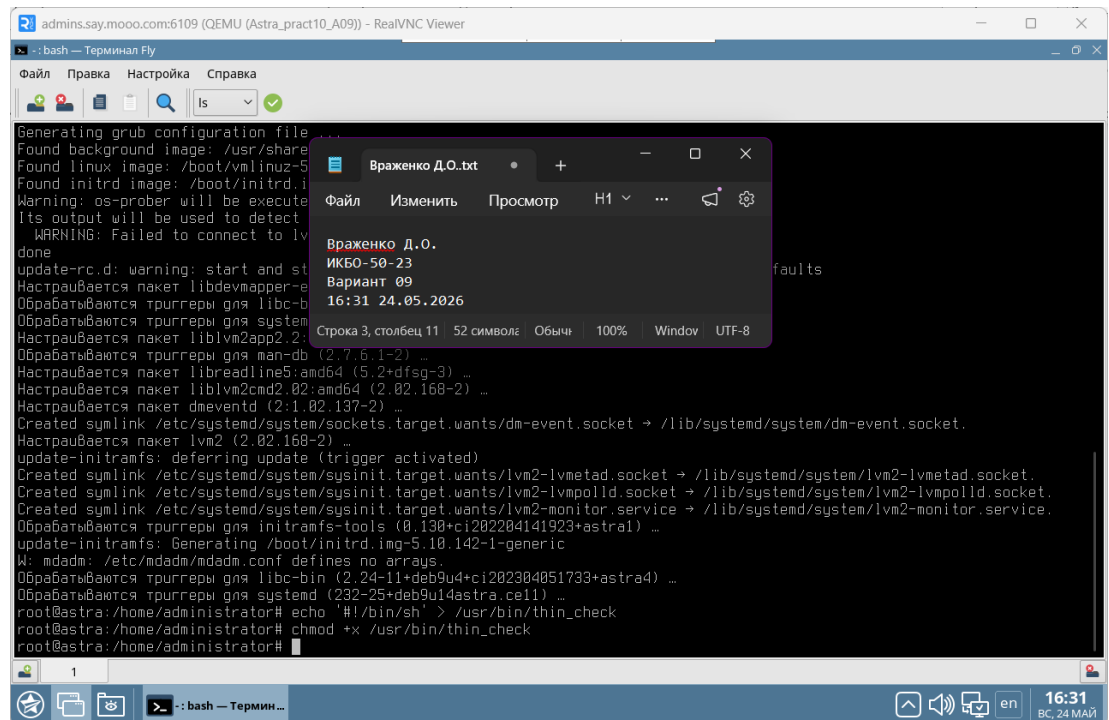
Группа: ИКБО-50-23

Данный отчет должен содержать скриншоты выполнения работы (замените скриншотом слово <..скриншот..> в соответствующем пункте).

На **ВСЕХ** скриншотах, которые вы делаете, должно быть видно ваше **ФИО** и **группу** (для этого откройте блокнот и запишите их там), **текущую дату и время** и **номер ВМ**.

Задание 1: Работа с томами в Astra Linux

1. Ввод команд для имитации thin-provisioning-tools



```
adminins.say.mo00.com:6109 (QEMU (Astra_pract10_A09)) - RealVNC Viewer
-- bash -- Терминал Fly
Файл Правка Настройка Справка
ls
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share
Found linux image: /boot/vmlinuz-5
Found initrd image: /boot/initrd.i
Warning: os-prober will be execute
Its output will be used to detect
WARNING: Failed to connect to lv
done
update-rc.d: warning: start and st
Настраивается пакет libdevmapper-e
Обрабатываются триггеры для libc-b
Обрабатываются триггеры для system
Настраивается пакет liblvm2app2.2:
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.6-1-2) ...
Настраивается пакет libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3) ...
Настраивается пакет liblvm2cmd2.02:amd64 (2.02.168-2) ...
Настраивается пакет dmeventd (2:1.02.137-2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/dm-event.socket -> /lib/systemd/system/dm-event.socket.
Настраивается пакет lvm2 (2.02.168-2) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/lvm2-lvmetad.socket -> /lib/systemd/system/lvm2-lvmetad.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/lvm2-lvmpolld.socket -> /lib/systemd/system/lvm2-lvmpolld.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/lvm2-monitor.service -> /lib/systemd/system/lvm2-monitor.service.
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.130+ci202204141923+astral) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.142-1-generic
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u4+cj202304051733+astra4) ...
Обрабатываются триггеры для systemd (232-25+deb9u14astra.cell) ...
root@astra:/home/administrator# echo '#!/bin/sh' > /usr/bin/thin_check
root@astra:/home/administrator# chmod +x /usr/bin/thin_check
root@astra:/home/administrator#
```

2. Создание зеркального тома и просмотр его параметров

The screenshot shows a terminal window titled "admin.say.mooc.com:6109 (QEMU (Astra_pract10_A09)) - RealVNC Viewer". The terminal output shows the process of creating a RAID array. It starts with the prompt "Continue creating array? (y/n) y", followed by "mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata" and "mdadm: array /dev/md127 started.". The user then runs "mdadm --detail /dev/md127", which displays the following information:

```
Version : 1.2
Creation Time : Sun May 24 16:33:36 2026
Raid Level : raid1
Array Size : 5238784 (5.00 GiB 5.36 GB)
Used Dev Size : 5238784 (5.00 GiB 5.36 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Sun May 24 16:33:57 2026
State : clean, resyncing
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Resync Status : 84% complete

Name : astra:MIRROR (local to host astra)
UUID : a0585152:491210a6:a149f75f:add19c62
Events : 13
```

Below this, a table shows the RAID devices:

Number	Major	Minor	RaidDevice	State
0	8	0	0	active sync
1	8	16	1	active sync

The user is at the prompt "root@astra:/home/administrator#". An overlay window titled "Враженко Д.О.txt" is visible, showing the text:

```
Враженко Д.О.
ИКБО-50-23
Вариант 09
16:34 24.05.2026
```

The status bar at the bottom shows "16:34 BC, 24 МАЙ".

3. Создание файловой системой

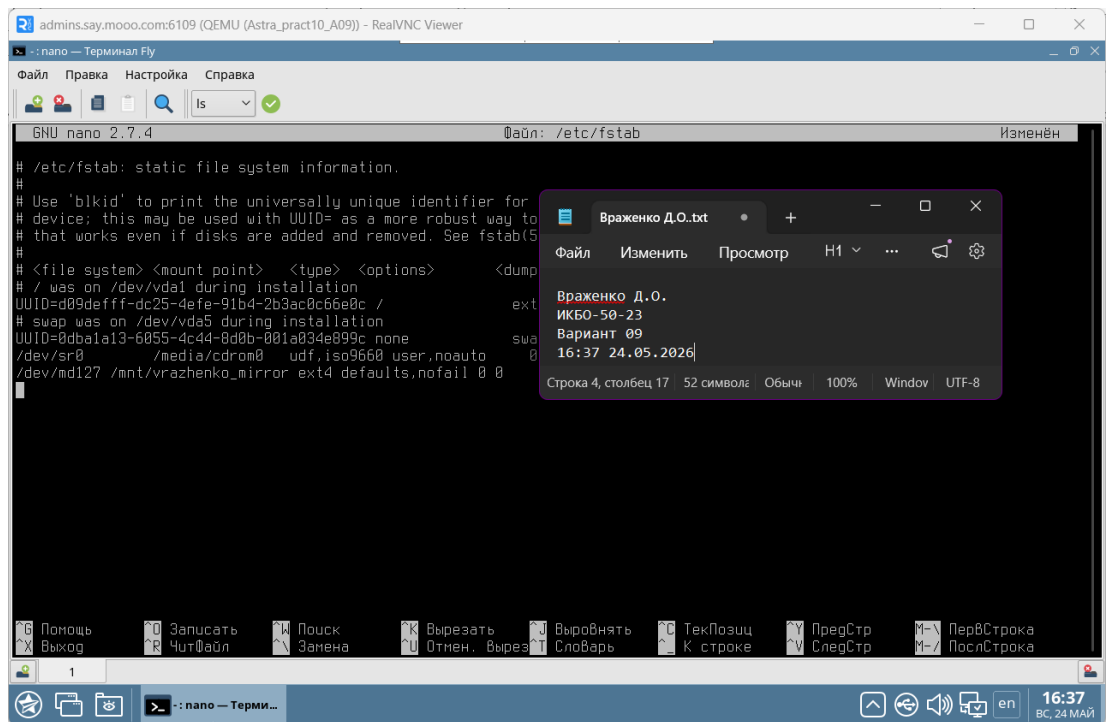
This screenshot shows the terminal window after the RAID array has been created. The output of "mdadm --detail /dev/md127" is the same as in the previous screenshot. The user then runs "mkfs.ext4 /dev/md127", which displays the following information:

```
mkfs.ext4 1.43.4 (31-Jan-2017)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 1309696 4k blocks and 327680 inodes
Filesystem UUID: 82d4396e-f137-46df-bb3e-538e3863dc4d
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

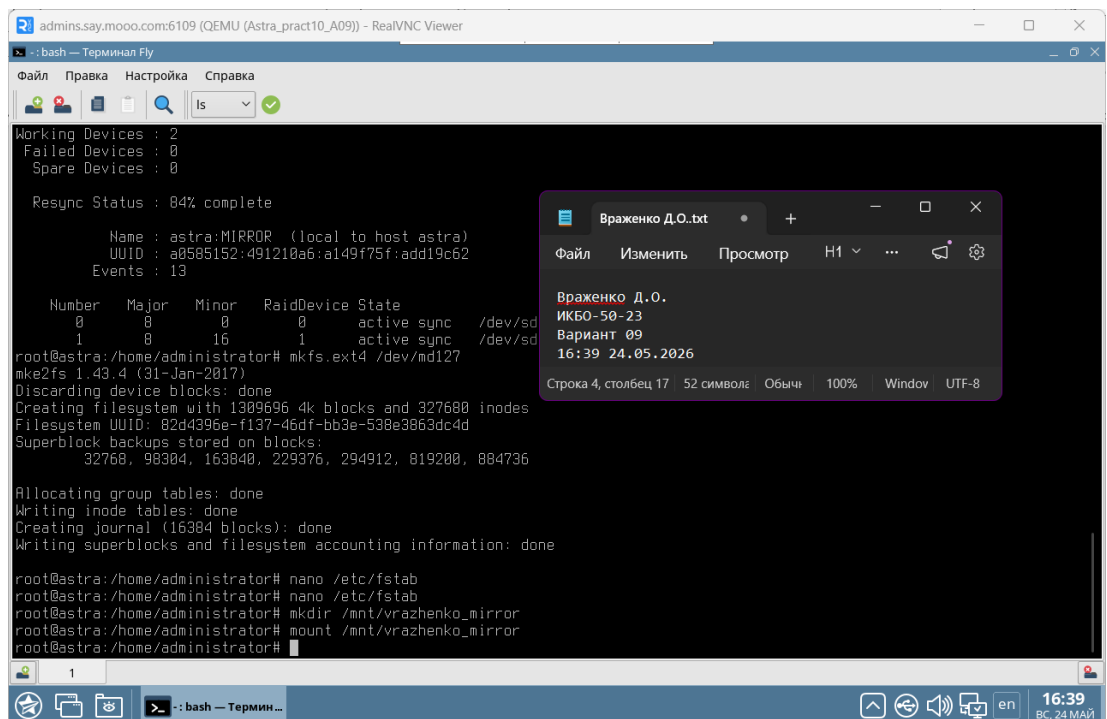
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

The user is at the prompt "root@astra:/home/administrator#". The "Враженко Д.О.txt" overlay window is still present, showing the same text as before. The status bar at the bottom shows "16:35 BC, 24 МАЙ".

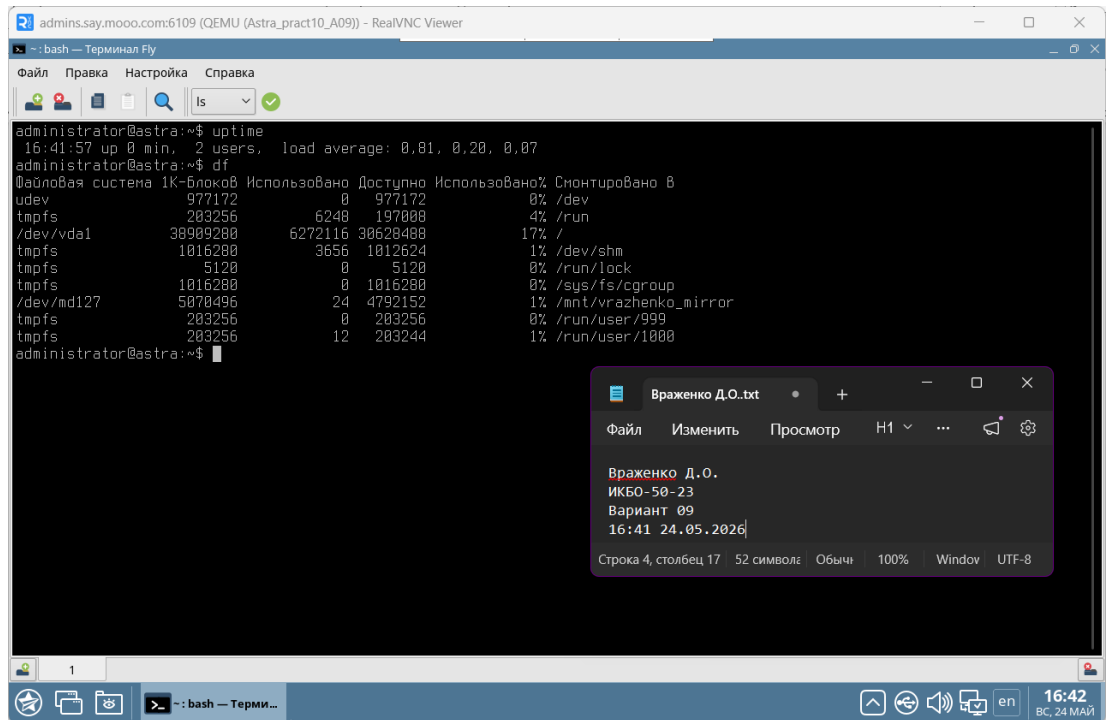
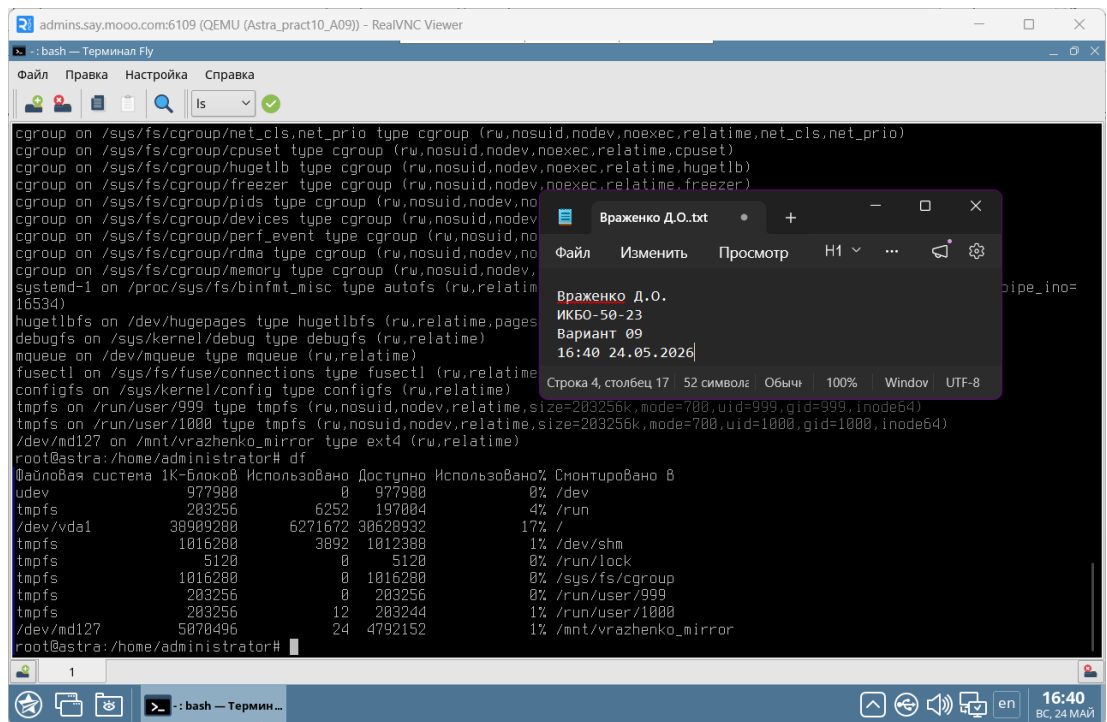
4. Отредактированный файл /etc/fstab



5. Создание точки монтирования и примонтирование файловой системы



6. Выполнение команды df



7. Выполнение команды `lvs`

```
adminins.say.mooc.com:6109 (QEMU (Astra_pract10_A09)) - RealVNC Viewer
--:bash -- Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
ls
/dev/vda1 38909280 6272116 30628488 17% /
tmpfs 1016280 3656 101624 1% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lost+found
tmpfs 1016280 0 1016280 0% /sys/fs/cgroup
/dev/md127 5070496 24 4792152 1% /mnt
tmpfs 203256 0 203256 0% /run/udev
tmpfs 203256 12 203244 1% /run/udev
administrator@astra:~$ pvcreate /dev/sdc
bash: pvcreate: команда не найдена
administrator@astra:~$ sudo su
root@astra:/home/administrator# pvcreate /dev/sdc
Physical volume "/dev/sdc" successfully created.
root@astra:/home/administrator# vgcreate storage /dev/sdc
Volume group "storage" successfully created
root@astra:/home/administrator# man lvmthin
root@astra:/home/administrator# lvcreate -n storage -L 4G storage
bash: lvcreate: команда не найдена
root@astra:/home/administrator# lvcreate -n storage -L 4G storage
Logical volume "storage" created.
root@astra:/home/administrator# lvcreate -n storage_meta -L 0.5G storage
Logical volume "storage_meta" created.
root@astra:/home/administrator# lvconvert --type thin-pool --poolmetadata storage/storage_meta storage/storage
WARNING: Converting logical volume storage/storage and storage/storage_meta to thin pool's data and metadata volumes with
metadata wiping.
THIS WILL DESTROY CONTENT OF LOGICAL VOLUME (filesystem etc.)
Do you really want to convert storage/storage and storage/storage_meta? [y/n]: y
Converted storage/storage to thin pool.
root@astra:/home/administrator# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
storage storage tui-a-tz-- 4.00g 0.00 3.14
root@astra:/home/administrator#
```

Враженко Д.О.
ИКБО-50-23
Вариант 09
16:45 24.05.2026

Строка 4, столбец 17 52 символа Обычн 100% Window UTF-8

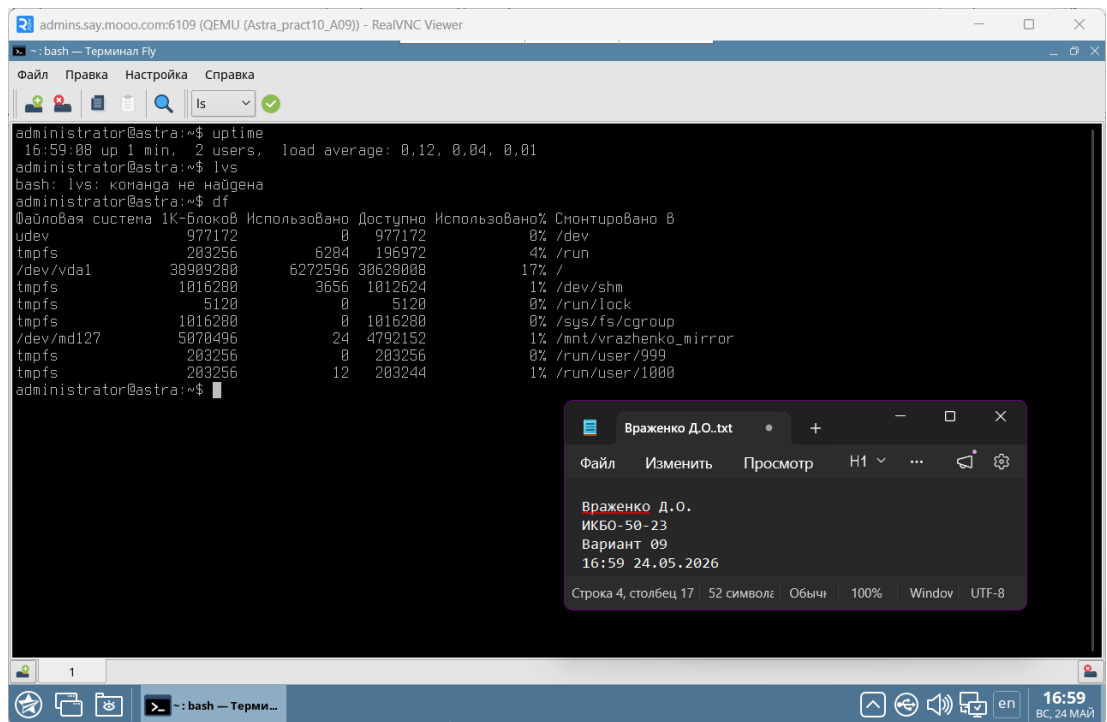
8. Выполнение команды lvs после создания 5 тонких томов

```
adminins.say.mooc.com:6109 (QEMU (Astra_pract10_A09)) - RealVNC Viewer
--:bash -- Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
ls
root@astra:/home/administrator# lvcreate -V 2G -n vol2 --thinpool storage/storage
Using default stripesize 64.00 KiB.
Logical volume "vol2" created.
root@astra:/home/administrator# lvcreate -V 3G -n vol3 --thinpool storage/storage
Using default stripesize 64.00 KiB.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (6.00 GiB) exceeds the size of thin pool storage/storage and the size of whole volume group (6.00 GiB)!
For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
Logical volume "vol3" created.
root@astra:/home/administrator# lvcreate -V 4G -n vol4 --thinpool storage/storage
Using default stripesize 64.00 KiB.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (10.00 GiB) exceeds the size of thin pool storage/storage and the size of whole volume group (6.00 GiB)!
For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
Logical volume "vol4" created.
root@astra:/home/administrator# lvcreate -V 5G -n vol5 --thinpool storage/storage
Using default stripesize 64.00 KiB.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (15.00 GiB) exceeds the size of thin pool storage/storage and the size of whole volume group (6.00 GiB)!
For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
Logical volume "vol5" created.
root@astra:/home/administrator# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
storage storage tui-a-tz-- 4.00g 0.00 3.14
storage_meta storage -ui----- 512.00m
vol1 storage Vui-a-tz-- 1.00g storage 0.00
vol2 storage Vui-a-tz-- 2.00g storage 0.00
vol3 storage Vui-a-tz-- 3.00g storage 0.00
vol4 storage Vui-a-tz-- 4.00g storage 0.00
vol5 storage Vui-a-tz-- 5.00g storage 0.00
root@astra:/home/administrator#
```

Враженко Д.О.
ИКБО-50-23
Вариант 09
16:53 24.05.2026

Строка 4, столбец 17 52 символа Обычн 100% Window UTF-8

9. Выполнение команды uptime, lvs, df



Не забудьте выключить виртуальную машину после себя (Пуск – Завершение работы).